

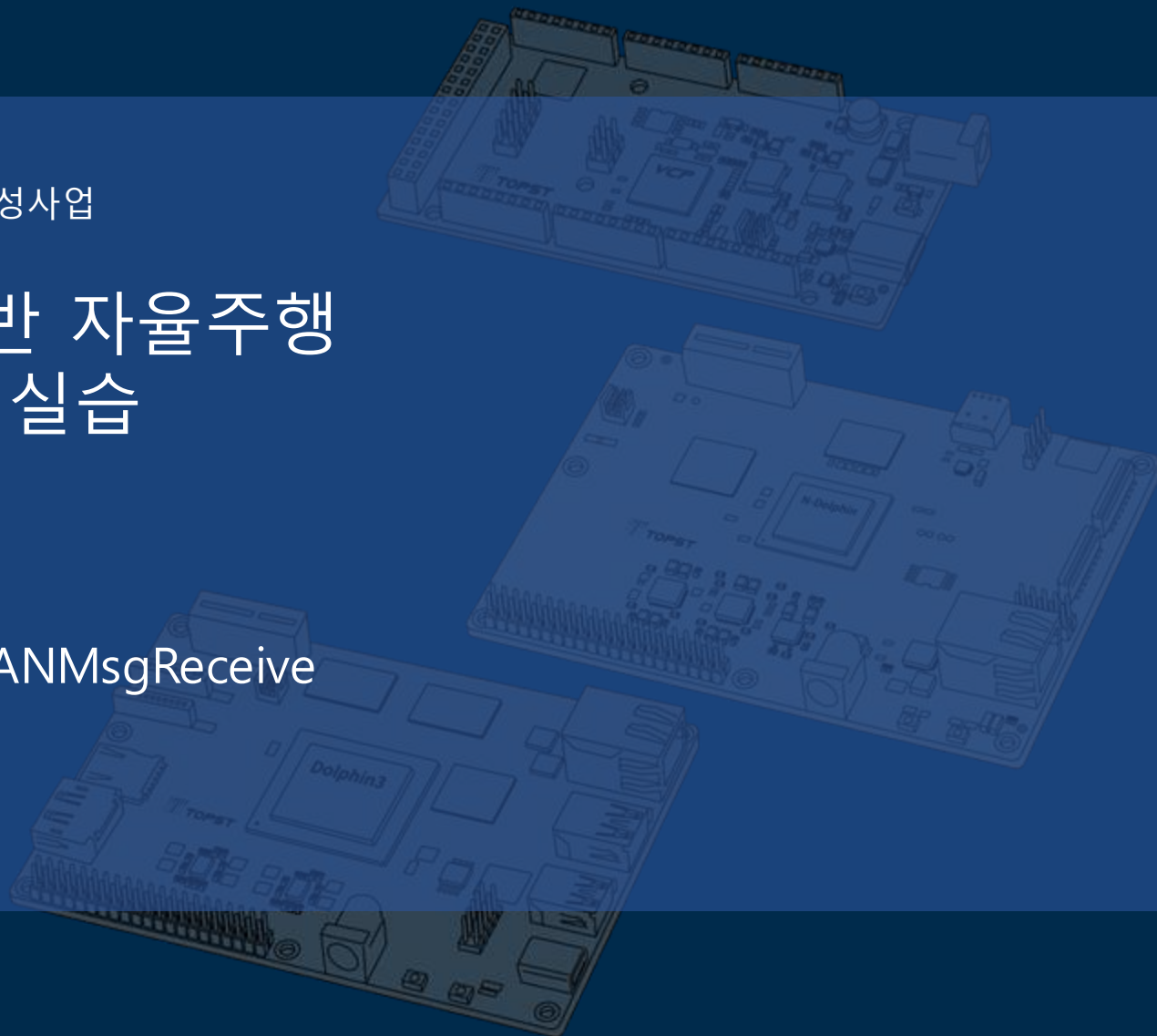
미래형자동차 핵심기술 전문인력양성사업

SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습

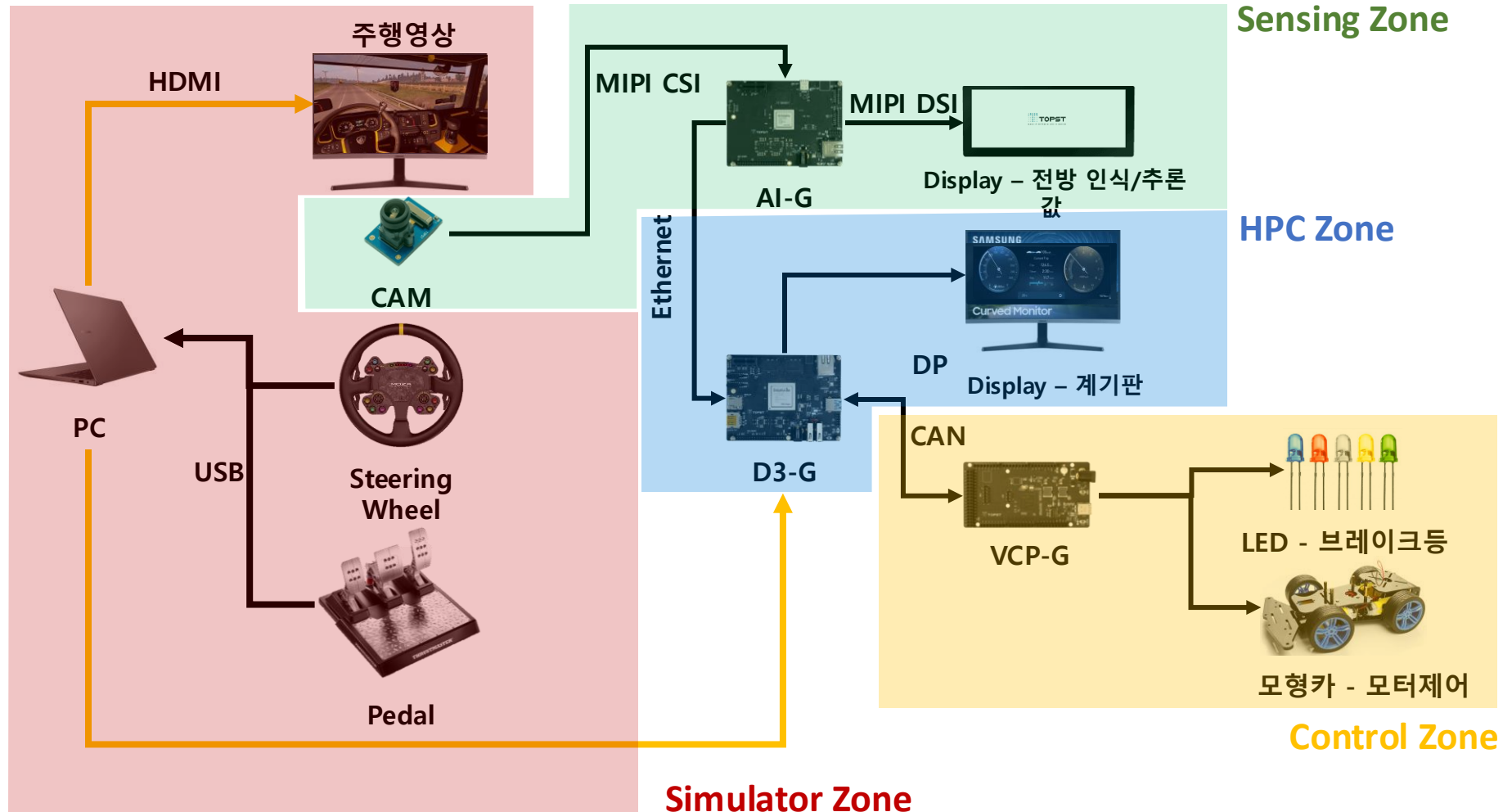


4일차

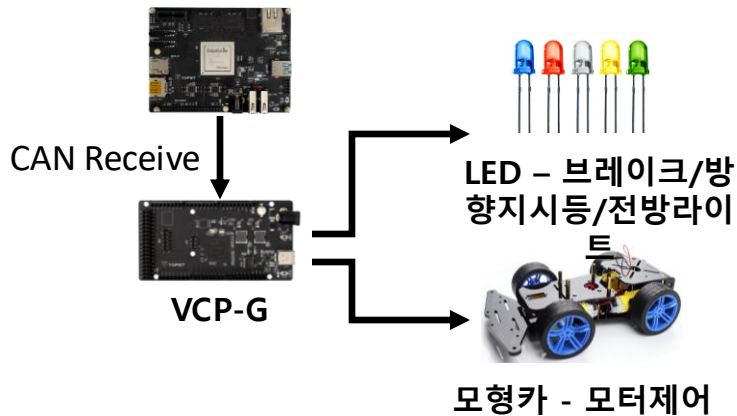
01 ControlZone(2)-CANMsgReceive



Zonal 기반 차량 인터랙션 시스템-전체 시나리오



Control Zone 구현



Zone Description

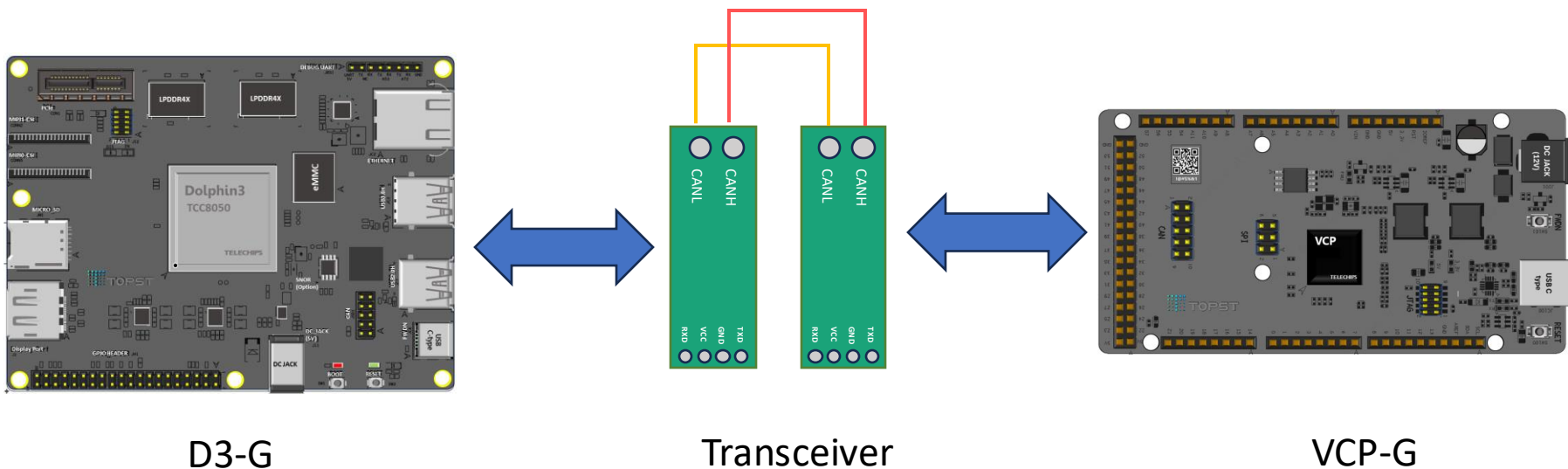
D3-G로부터 수신한 CAN 메시지를 해석하여, 모형차 키트의 각 요소 제어(여러 LED, 모형카 모터제어 등)

Task Goal

1. CAN message receive
2. 모형차 Application 연동

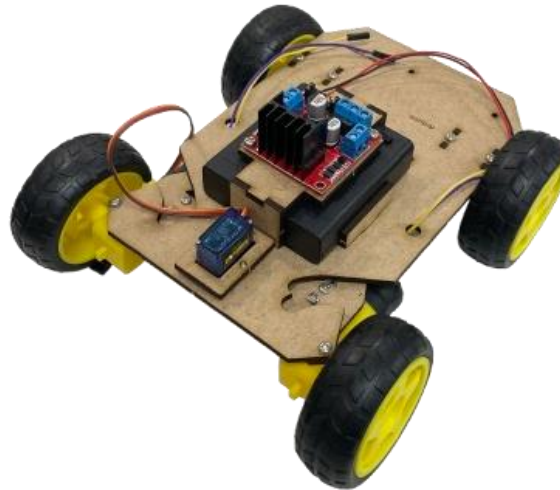
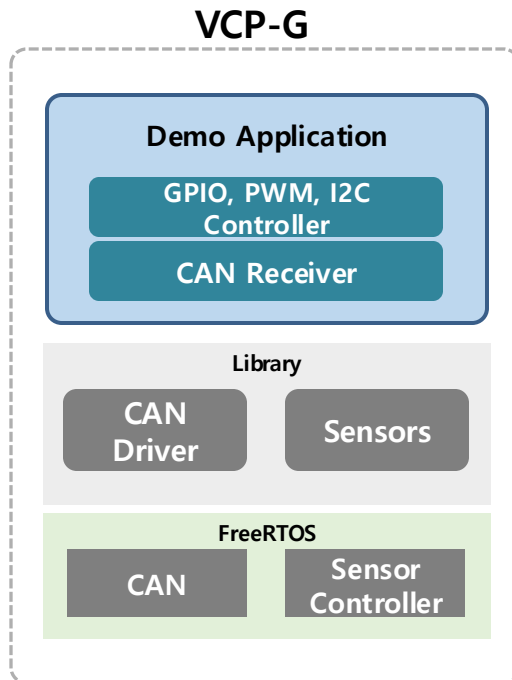
CAN Transceiver Connection

- D3-G와 VCP-G의 CAN 통신을 위한 CAN Transceiver 장비를 사용
- TJA1050 CAN 모듈
- 장치간 연결은 D304-HPCZone 챕터 참고



VCP에서 CAN 수신과 모형차 Kit 연동

- D3-G의 Transceiver 와 VCP-G CAN Port의 연결
- VCP-G와 Vehicle Kit 연결
 - 좌/우 방향 지시등
 - 전방 라이트
 - LCD 디스플레이
 - 모터

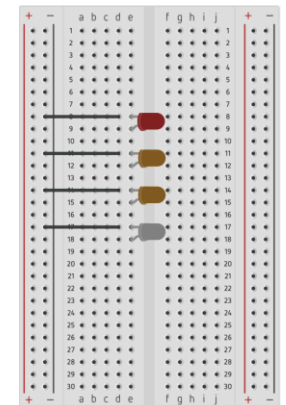


제공된 모형차 Kit

- L298N 모터드라이버*1EA
- Servo 모터*1EA
- DC 모터*4EA

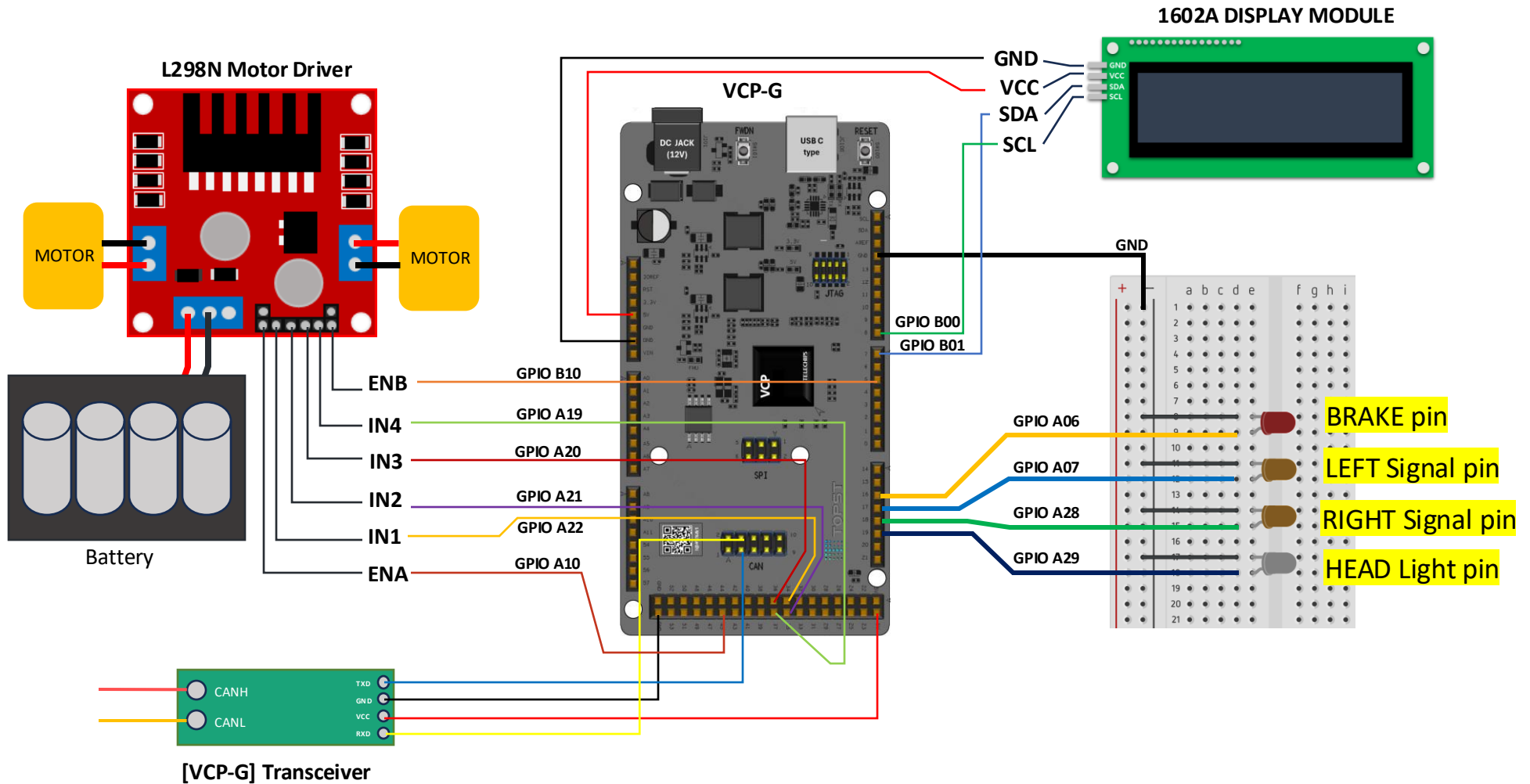


1602A LCD Display * 1EA



BreadBoard *1EA
LED * 4EA

VCP-G 와 모형차 Kit 회로 연결



VCP에서 CAN 수신 설명

- **can_demo.c 파일을 FreeRTOS 내에 함께 컴파일**
 - 오리엔테이션에서 받은 소스코드 참고 (sources/app.sample/app.can.demo 내에 소스코드 존재)
 - Telechips에서 제공하는 CAN 통신용 demo 프로그램
 - D3-G, VCP-G 에서 CAN에 접근하고 Data를 송/수신
 - VCP-G에서는 D3-G와 다르게 IPC 통신 내용은 없음
- **실행 옵션**
 - VCP-G 전원을 넣으면 사전에 업로드한 ROM 파일 실행
 - CAN data receive mode 자동 진입

VCP에서 CAN 수신 설명

```
CANErrorType_t CAN_Init
(
    void
)
{
    uint8      ucCh;
    CANController_t * psControllerInfo;
    CANErrorType_t ret;

    psControllerInfo = NULL_PTR;
    ret = CAN_ERROR_NONE;

    for( ucCh = 0 ; ucCh < CAN_CONTROLLER_NUMBER ; ucCh++ )
    {
        psControllerInfo = &CANDrvierInfo.dControllerInfo[ ucCh ];
        psControllerInfo->cChannelHandle = ucCh;

        ( void ) CAN_PortingDisableControllerInterrupts( psControllerInfo->cChannelHandle );

        ret = CAN_DrvInitChannel( psControllerInfo );

        if( ret != CAN_ERROR_NONE )
        {
            CAN_D( "[CAN]CAN_Init Failed \r\n", psControllerInfo->cChannelHandle );
            break;
        }

        ( void ) CAN_PortingEnableControllerInterrupts( psControllerInfo->cChannelHandle );
    }

    if( ret == CAN_ERROR_NONE )
    {
        CAN_D( "[CAN]CAN_Init Completed \r\n", psControllerInfo->cChannelHandle );
    }

    return ret;
} « end CAN_Init »
```

- CAN port 초기화
 - Driver Level 초기화
 - Regsiter 직접 Setup
 - 3채널 GPIO 초기화
 - Controller Clock 초기화

VCP에서 CAN 수신 설명

```
static void CAN_DemoReceive
(
    uint8          ucCh
)
{
    uint32          uiRxMsgNum;
    CANMessage_t    sRxMsg;
    // CANErrorType_t ret;

    uiRxMsgNum      = 0;

    if( 0UL < gReceiveFlag[ ucCh ] )
    {
        while( 1 )
        {
            uiRxMsgNum = CAN_CheckNewRxMessage( ucCh );

            if( 0UL < uiRxMsgNum )
            {
                ( void ) CAN_GetNewRxMessage( ucCh, &sRxMsg );
            }
        }
    }
}
```

- CAN port에서 Data 수신

수신된 CAN Data 처리

- sRxMsg의 구조는 Send 측과 동일한 구조
- mId, mDataLength, mData 내용을 확인하고 Control Logic을 확정
- ControlBreadBoardSensors()함수call

```
mcu_printf( "[CAN DEMO]\n" );
mcu_printf( "< Channel %d Received Message Information >\n", ucCh );
mcu_printf( "*****\n" );
mcu_printf( "[ID] : 0x%X, [DATA SIZE] : %d, [DATA] : \r\n", sRxMsg.mId, sRxMsg.mDataLength );

for( ucMsgLength = 1U ; ucMsgLength < ( sRxMsg.mDataLength + 1U ) ; ucMsgLength++ )
{
    mcu_printf( "0x%02X ", sRxMsg.mData[ ucMsgLength - 1U ] );

    if( ( ucMsgLength % 16U ) == 0U ) {
        mcu_printf( "\n" );
    }
}

mcu_printf( "\n" );
mcu_printf( "*****\n" );
mcu_printf( "\n" );
ControlBreadBoardSensors(sRxMsg.mId, sRxMsg.mDataLength, sRxMsg.mData);
```

VCP에서 CAN 수신 설명

메시지 종류	ID	Data
브레이크등	0x101	[0] : on-0x01, off-0x02
방향지시등	0x102	[0] : on-0x01, off-0x02 [1] : left-0x01, right-0x02
비상지시등	0x103	[0] : on-0x01, off-0x02
전조등	0x104	[0] : on-0x01, off-0x02
연료레벨	0x105	[0] : 0%-0x00 ~ 100%-0x64
모터동작	0x106	[0] : 0%-0x00 ~ 100%-0x64

- ID와 Data값으로 별도 Logic 구현
 - 정의된 ID 및 Data 값에 의해 Sensor 제어 가능

```
enum VCP_IO_TYPE {
    VCP_IO_BREAK_LIGHT=0x101,
    VCP_IO_TURN_SIGNAL=0x102,
    VCP_IO_EMER_SIGNAL=0x103,
    VCP_IO_HEAD_LIGHT=0x104,
    VCP_IO_FUEL_LEVEL=0x105,
    VCP_IO_MOTOR_SPEED=0x106
};
```

```
enum VCP_IO_ACTION {
    VCP_IO_ACTION_ON=0x01,
    VCP_IO_ACTION_OFF=0x02
};
```

```
enum VCP_IO_SUBTYPE {
    VCP_IO_SUB_LEFT=0x01,
    VCP_IO_SUB_RIGHT=0x02
};
```

VCP에서 CAN 수신 설명

```
switch(mId)
{
    case VCP_IO_BREAK_LIGHT:
        ucMsgData[0] = pucData[0];
        if(ucMsgData[0] == VCP_IO_ACTION_ON)
        {
            // turn on the break light
            ControlBrakeLight(true);
        }
        else
        {
            // turn off the break light
            ControlBrakeLight(false);
        }

        break;
}
```

• 브레이크등 처리

- ID = 0x101
- On : [0] - 0x01
- Off : [0] - 0x02

```
#define BrakeLEDPIN GPIO_GPA(6)
static void BrakeLED_ON(void) { GPIO_Set(BrakeLEDPIN, 1); }
static void BrakeLED_OFF(void) { GPIO_Set(BrakeLEDPIN, 0); }
static void ControlBrakeLight(bool bTurnOn)
{
    boolean binit = FALSE;
    if (binit == FALSE) {
        GPIO_Config(BrakeLEDPIN, GPIO_FUNC(0) | GPIO_OUTPUT | GPIO_NOPULL | GPIO_DS(3) | GPIO_INPUTBUF_DIS);
        BrakeLED_OFF();
        binit = TRUE;
    }

    if (bTurnOn) {
        BrakeLED_ON();
        mcu_printf("[BRAKE] ON\r\n");
    } else {
        BrakeLED_OFF();
        mcu_printf("[BRAKE] OFF\r\n");
    }
}
```

- ControlBrakeLight 함수가 호출됨에 따라 수신된 값에 의해 GPIO LED 제어

VCP에서 CAN 수신 설명

```
case VCP_IO_TURN_SIGNAL:
    ucMsgData[0] = pucData[0];
    ucMsgData[1] = pucData[1];

    if(ucMsgData[1] == VCP_IO_SUB_LEFT)
    {
        // turn off the right signal
        ControlSignalLight(false, false);
        //~

        if(ucMsgData[0] == VCP_IO_ACTION_ON)
        {
            // turn on the left signal
            ControlSignalLight(true, true);
            //~
        }
        else
        {
            // turn off the left light
            ControlSignalLight(true, false);
            //~
        }
    }
    else
    {
        // turn off the left signal
        ControlSignalLight(true, false);
        //~

        if(ucMsgData[0] == VCP_IO_ACTION_ON)
        {
            // turn on the right signal
            ControlSignalLight(false, true);
            //~
        }
        else
        {
            // turn off the right light
            ControlSignalLight(false, false);
            //~
        }
    }
} « end else »

break;
```

• 방향지시등 처리

- ID = 0x102
- Left : [1] – 0x01
- Right : [1] – 0x02
- On : [0] – 0x01
- Off : [0] – 0x02

VCP에서 CAN 수신 설명

```
case VCP_IO_EMER_SIGNAL:
    ucMsgData[0] = pucData[0];
    if(ucMsgData[0] == VCP_IO_ACTION_ON)
    {
        // turn on the emergency signal lights
        ControlSignalLight(true, true);
        ControlSignalLight(false, true);
    }
    else
    {
        // turn off the emergency signal lights
        ControlSignalLight(true, false);
        ControlSignalLight(false, false);
    }

    break;
```

• 비상지시등 처리

- ID = 0x103
- On : [0] - 0x01
- Off : [0] - 0x02

VCP에서 CAN 수신 설명

```
case VCP_IO_HEAD_LIGHT:
    ucMsgData[0] = pucData[0];
    if(ucMsgData[0] == VCP_IO_ACTION_ON)
    {
        // turn on the head light
        ControlHeadLight(true);
    }
    else
    {
        // turn off the head light
        ControlHeadLight(false);
    }

    break;
```

• 전조등 처리

- ID = 0x104
- On : [0] - 0x01
- Off : [0] - 0x02

VCP에서 CAN 수신 설명

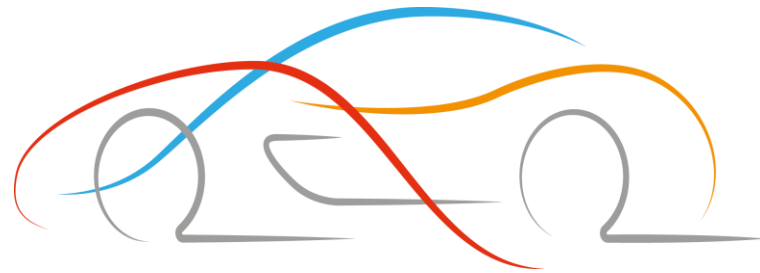
```
case VCP_IO_FUEL_LEVEL:  
    ucMsgData[0] = (pucData[0] > 100)?100:pucData[0];  
    // set the fuel level  
    ControlFuelLevel(ucMsgData[0]);  
    //~  
    break;
```

- 연료 레벨 처리

- ID = 0x105
- 0% : [0] - 0x00
- 100% : [0] - 0x64

[실습] VCP-G CAN 메시지 수신 & 센서 제어 통합

1. 제공된 키트와 센서들과 함께 VCP-G와 연결 (회로 참고)
2. 제공된 코드를 참고하여 VCP-G 를 세팅한다.(필요시, make -> fwdn)
3. 예상결과
 1. Simulator Zone의 pedal 조작시 모형차 키트의 바퀴가 동작한다.
 2. 좌우 지시등, 비상등, 헤드라이트 조작시, 키트와 연결된 LED가 발광한다.
 3. 시뮬레이터 차량의 연료상태를 키트와 연결된 LCD에서 확인할 수 있다.



Thank You